
Rentestrukturen

Kapitel 3

Hvilken rente skal hver betaling diskonteres med?

Den effektive rente samler en obligations pris i ét tal.

Rentekurven giver en rente for hver betalingshorisont.

Kapitlet går fra nulkuponrenter og bootstrapping til modelpriser og markedets referencekurver.

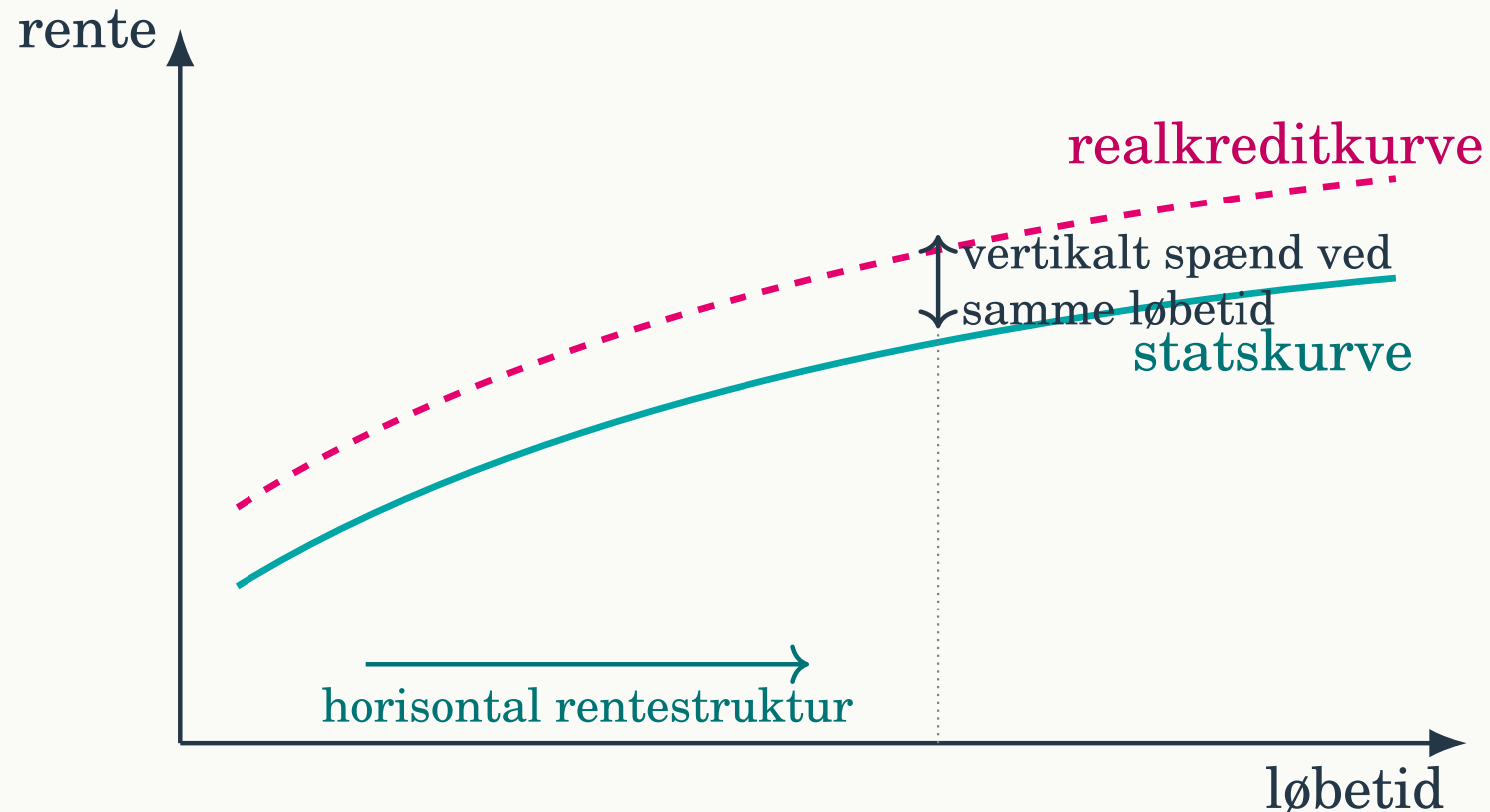
Effektiv rente blander renteniveau og betalingsprofil

En femårig nulkuponobligation og en femårig obligation med 2% kupon har samme slutdato.

Deres betalinger ligger forskelligt i tid, så deres effektive renter kan være forskellige på samme kurve.

Effektiv rente svarer kun til realiseret afkast ved hold til udløb og genplacering til samme rente.

Løbetidsforskel og spænd er to dimensioner



Vandret: renter hen over løbetider for samme obligationstype. Lodret: forskelle mellem typer ved samme løbetid.

Nulkuponrenten hører til et betalingstidspunkt

Effektiv rente y : samme rente for alle betalinger i én obligation, men forskellig fra obligation til obligation.

Nulkuponrente z_t : samme rente for sammenlignelige betalinger på tidspunkt t .

Nulkuponrenten kaldes også spotrenten: placeringen starter i dag og slutter på den pågældende termin.

Samme betalinger skal have samme pris

En treårig obligation med hovedstol 1.000 kr. og 10% kupon betaler:

År 1	År 2	År 3
100 kr.	100 kr.	1.100 kr.

Tre nulkuponobligationer med netop disse udløbsbetalinger replikerer kontrakten.

Loven om én pris kræver samme samlede pris.

En kuponobligation kan skilles ad i nul kuponbetalinger

	0	1	2	3
Kuponobligation:		100	100	1100
1-årig nul kupon:		100		
2-årig nul kupon:			100	
3-årig nul kupon:				1100
Nul kuponobligations porteføljen:		100	100	1100

Match hver kuponbetaling med en nul kuponobligation på samme dato. Sammenlign hele betalingsrækken, ikke kun slutdatoen.

Bootstrapping finder kurven trin for trin

Løbetid	Kupon	Kurs	Effektiv rente
1 år	5%	100,96	4,00%
2 år	6%	101,91	4,97%
3 år	7%	102,92	5,91%

Start med den korteste betaling. Diskontér derefter kendte tidlige betalinger og løs for den næste ukendte spotrente.

Første spotrente kan findes direkte

Den etårige obligation har én resterende betaling på 105.

$$100,96 = \frac{105}{1 + z_1}$$

$$z_1 \approx 4,00\%$$

Den første kuponobligation fungerer derfor som en enkelt nulkuponbetaling.

Anden spotrente bruger den første

Første kupon i den toårige obligation diskonteres med $z_1 = 4\%$.

$$101,91 = \frac{6}{1,04} + \frac{106}{(1 + z_2)^2}$$

$$z_2 \approx 5,00\%$$

Kun værdien af slutbetalingen er nu ukendt.

Tredje spotrente bruger de to første

$$102,92 = \frac{7}{1,04} + \frac{7}{1,05^2} + \frac{107}{(1 + z_3)^3}$$

$$z_3 \approx 6,00\%$$

	1 år	2 år	3 år
Effektiv rente	4,00%	4,97%	5,91%
Spotrente	4,00%	5,00%	6,00%

Effektive renter opsummerer profiler. Spotrenter priser de enkelte terminer.

Diskonteringsfaktoren er prisen på én fremtidig krone

$$d_t = \frac{1}{(1 + z_t)^t}$$

Termin	Spotrente	Diskonteringsfaktor
1	4%	0,9615
2	5%	0,9070
3	6%	0,8396

En krone om tre år koster knap 84 øre i dag. Prisen findes som $\sum_t CF_t d_t$.

Markedspriser giver punkter, interpolation giver mellemrum

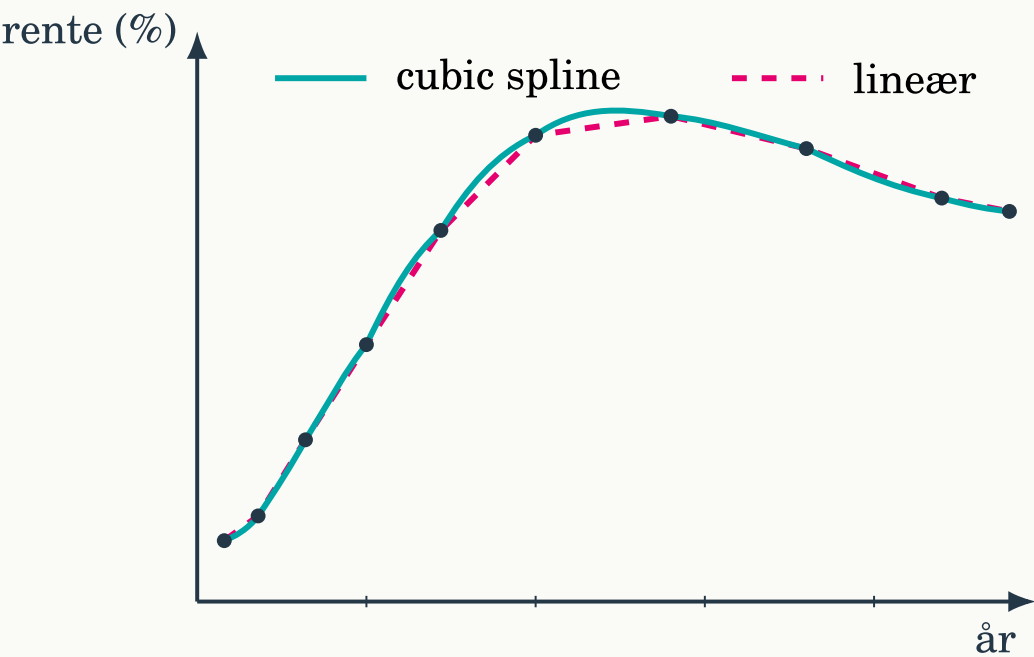
Egentlige nul kuponpapirer findes især i den korte ende, fx skatkammerbeviser under ét år.

Længere spotrenter udledes fra kuponobligationer eller swaps.

Interpolation forbinder punkterne til en sammenhængende kurve for betalinger mellem de observerede løbetider.

Kurven estimeres på ny, når dagens markedspriser ændres.

Kurvens form mellem observationerne betyder noget



(a) Lineær interpolation og cubic spline

Løbetid	Terminsdato	Kupon	Eff. rente
1 år	06-10-2021	0,45%	0,45%
2 år	06-10-2022	0,70%	0,70%
3 år	06-10-2023	1,05%	1,05%
5 år	06-10-2025	1,75%	1,75%
7 år	06-10-2027	2,20%	2,20%
10 år	07-10-2030	2,55%	2,55%
15 år	08-10-2035	2,35%	2,35%
20 år	08-10-2040	2,05%	2,05%
25 år	06-10-2045	1,92%	1,92%
30 år	06-10-2050	1,78%	1,78%

(b) Konstruerede pariobligationer

Venstre: lineær interpolation og cubic spline. Højre: konstruerede pariobligationer med kupon lig effektiv rente.

Et konstrueret datasample: korte og mellemlange løbetider

Pariobligationer i bogens illustration. Alle har kurs 100.

Løbetid	Terminsdato	Kupon	Effektiv rente
1 år	06-10-2021	0,45%	0,45%
2 år	06-10-2022	0,70%	0,70%
3 år	06-10-2023	1,05%	1,05%
5 år	06-10-2025	1,75%	1,75%
7 år	06-10-2027	2,20%	2,20%

Tallene er konstruerede, ikke observationer fra en handelsdag.

Et konstrueret datasample: lange løbetider

Løbetid	Terminsdato	Kupon	Effektiv rente
10 år	07-10-2030	2,55%	2,55%
15 år	08-10-2035	2,35%	2,35%
20 år	08-10-2040	2,05%	2,05%
25 år	06-10-2045	1,92%	1,92%
30 år	06-10-2050	1,78%	1,78%

Kurvepunkterne dækker ikke alle betalingsdatoer. Interpolation udfylder mellemrummene.

Den samme betaling under to kurver: år 1–4

4% kupon, 1.000 kr. hovedstol, otte års løbetid.

År	Lav rente	Høj rente	CF, kr.	PV lav	PV høj
1	1,5%	4,0%	40	39,4	38,5
2	1,8%	4,5%	40	38,6	36,6
3	2,1%	5,0%	40	37,6	34,6
4	2,4%	5,5%	40	36,4	32,3

Hver betaling diskonteres med renten for sin egen termin.

Den store slutbetaling gør kurvevalget mærkbart

År	Lav rente	Høj rente	CF, kr.	PV lav	PV høj
5	2,7%	6,0%	40	35,0	29,9
6	3,0%	6,5%	40	33,5	27,4
7	3,3%	7,0%	40	31,9	24,9
8	3,6%	7,5%	1.040	783,7	583,1

Lav kurve: 1.036,06 kr., kurs 103,61.

Høj kurve: 807,28 kr., kurs 80,73.

Modelkurven og effektiv rente besvarer forskellige spørgsmål

Teoretisk clean-kurs K^* og vedhængende rente v :

$$K^* + v = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1 + z_t)^t}$$

Observeret clean-kurs K og effektiv rente y :

$$K + v = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1 + y)^t}$$

Her måles betalinger og v pr. 100 nominel. Tider regnes fra valør.

Billig eller dyr i forhold til hvilken kurve?

$$NPV = K^* - K$$

- $NPV > 0$: markedskursen er lavere end modellens kurs.
- $NPV < 0$: markedskursen er højere end modellens kurs.

Ordene billig og dyr angiver her en sammenligning med den valgte kurve.

Dansk statsobligation vurderet på swapkurven

2,25% statsobligation DK0009924961, udløb 2035.

- Åbnings- og handelsdag: 5. februar 2025.
- Valør: 7. februar 2025.
- Årlig termin: 15. november.
- Diskontering på en estimeret swapbaseret nulkuponkurve.

Kilder: Vitec Scanrate og Danmarks Nationalbank, som gengivet i final-bogen.

Statsobligationens nutidsværdier: 2025–2030

Beløb pr. 100 nominel. Kurve og marked pr. 5. februar 2025.

Termin 15/11	Tid, år	CF	Spotrente	PV
2025	0,77	2,25	2,24%	2,212
2026	1,77	2,25	2,03%	2,171
2027	2,77	2,25	2,04%	2,128
2028	3,77	2,25	2,14%	2,077
2029	4,77	2,25	2,25%	2,023
2030	5,77	2,25	2,35%	1,968

Statsobligationens nutidsværdier: 2031–2035

Termin 15/11	Tid, år	CF	Spotrente	PV
2031	6,77	2,25	2,44%	1,911
2032	7,78	2,25	2,52%	1,854
2033	8,78	2,25	2,60%	1,796
2034	9,78	2,25	2,67%	1,739
2035	10,78	102,25	2,72%	76,564

Samlet teoretisk dirty-værdi: **96,44**.

Betalingstider måles fra valørdagen. Små tidsforskelle ændrer diskonteringen.

Markedet betaler en præmie for statsobligationen

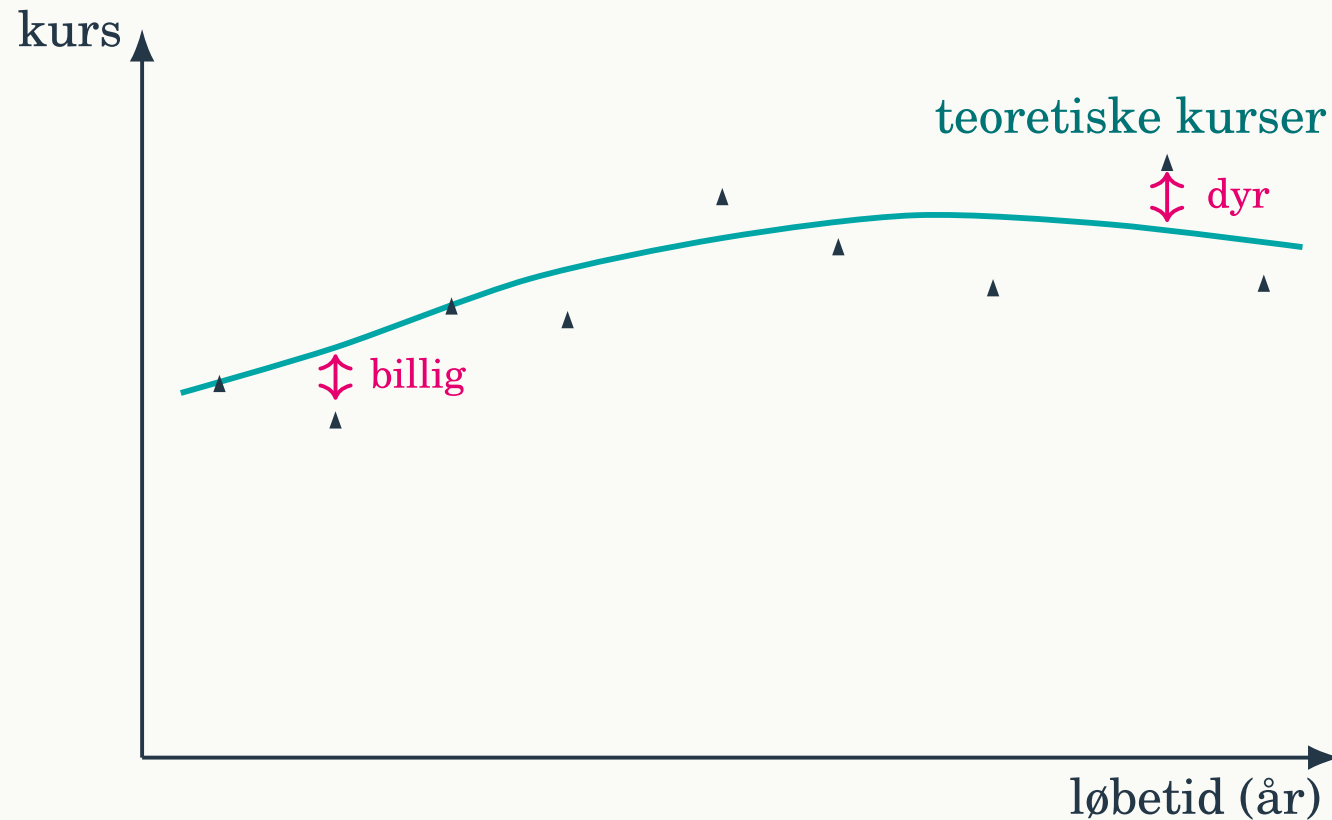
$$v = 2,25 \frac{84}{365} = 0,52$$

$$K^* = 96,44 - 0,52 = 95,92$$

Markedets clean-kurs er 100,63, altså 4,71 kurspoint højere.

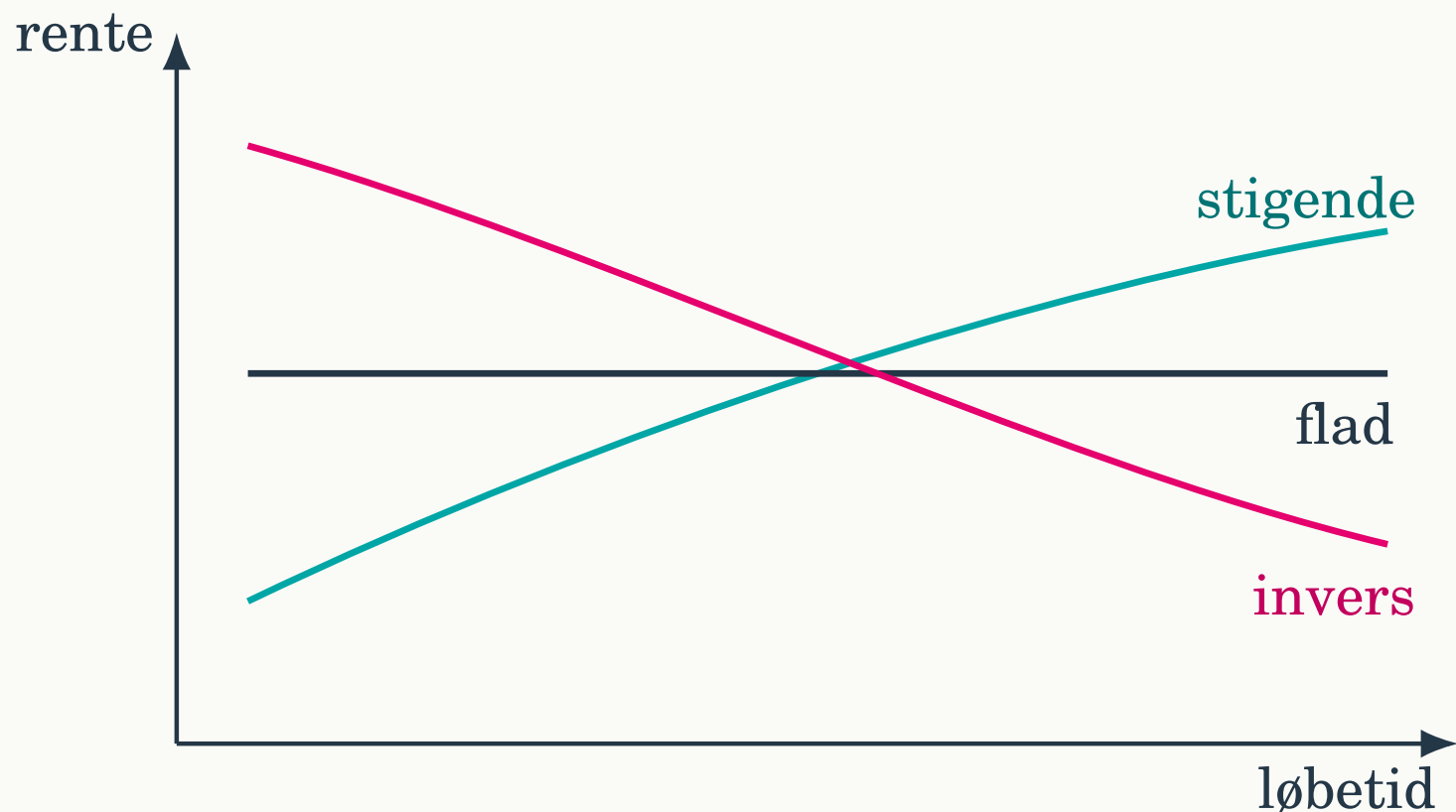
Gabet kan afspejle statspapirers sikkerhed, likviditet og regulatoriske egenskaber.

Under modelkurven betyder billig i prisrummet



Trekanter under den teoretiske kurslinje har lavere markedskurs. I renterummet vender sammenligningen om: lav pris giver høj effektiv rente.

Rentekurven kan stige, være flad eller falde



Ved en invers kurve ligger korte renter over lange. Formen kan afspejle forventninger om rentefald og svagere aktivitet.

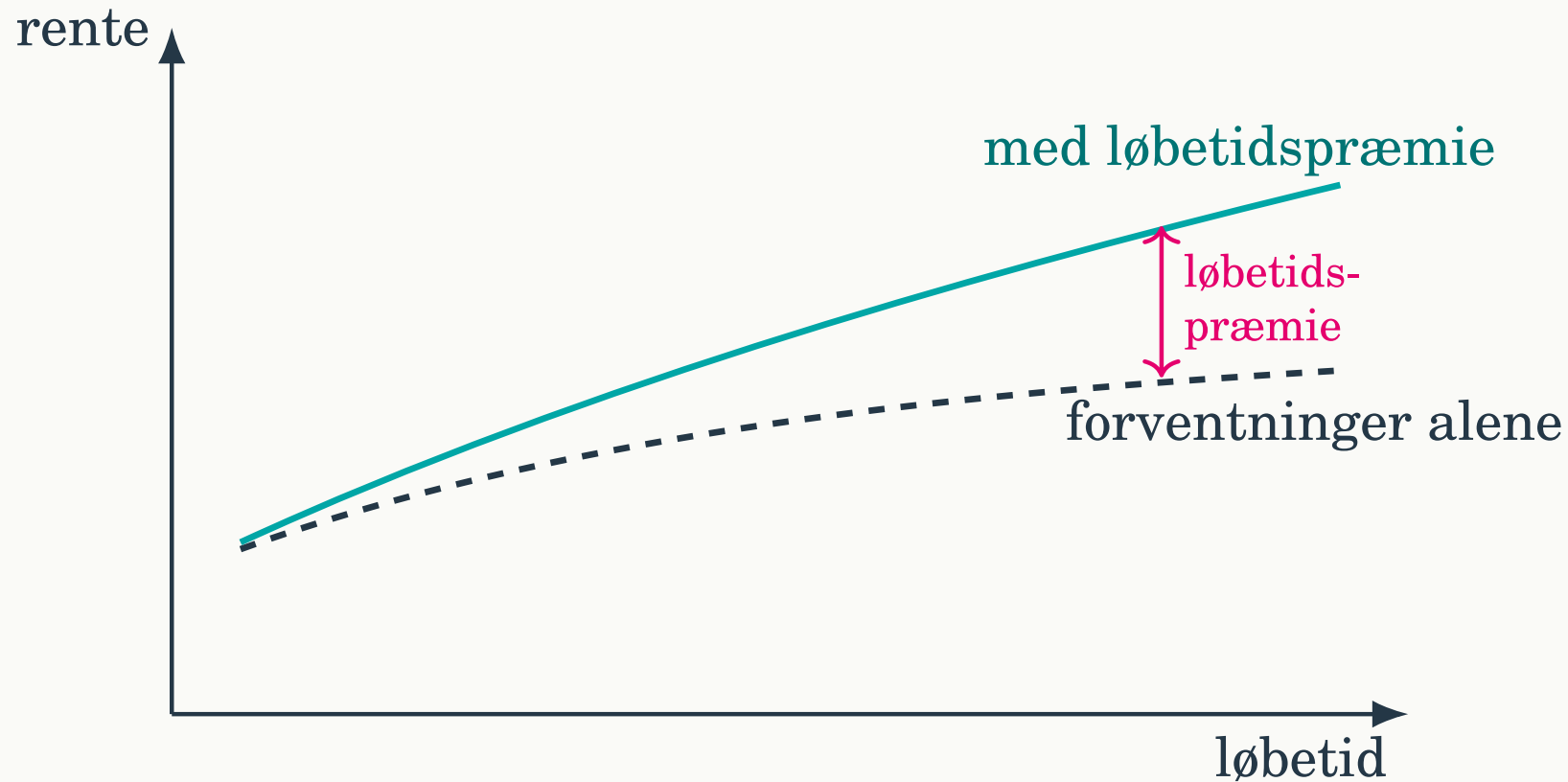
Forventninger til korte renter påvirker lange renter

Forventningshypotesen forbinder lange renter med forventede fremtidige korte renter.

Forventet stærkere efterspørgsel og inflation kan løfte forventede nominelle renter og gøre kurven stigende.

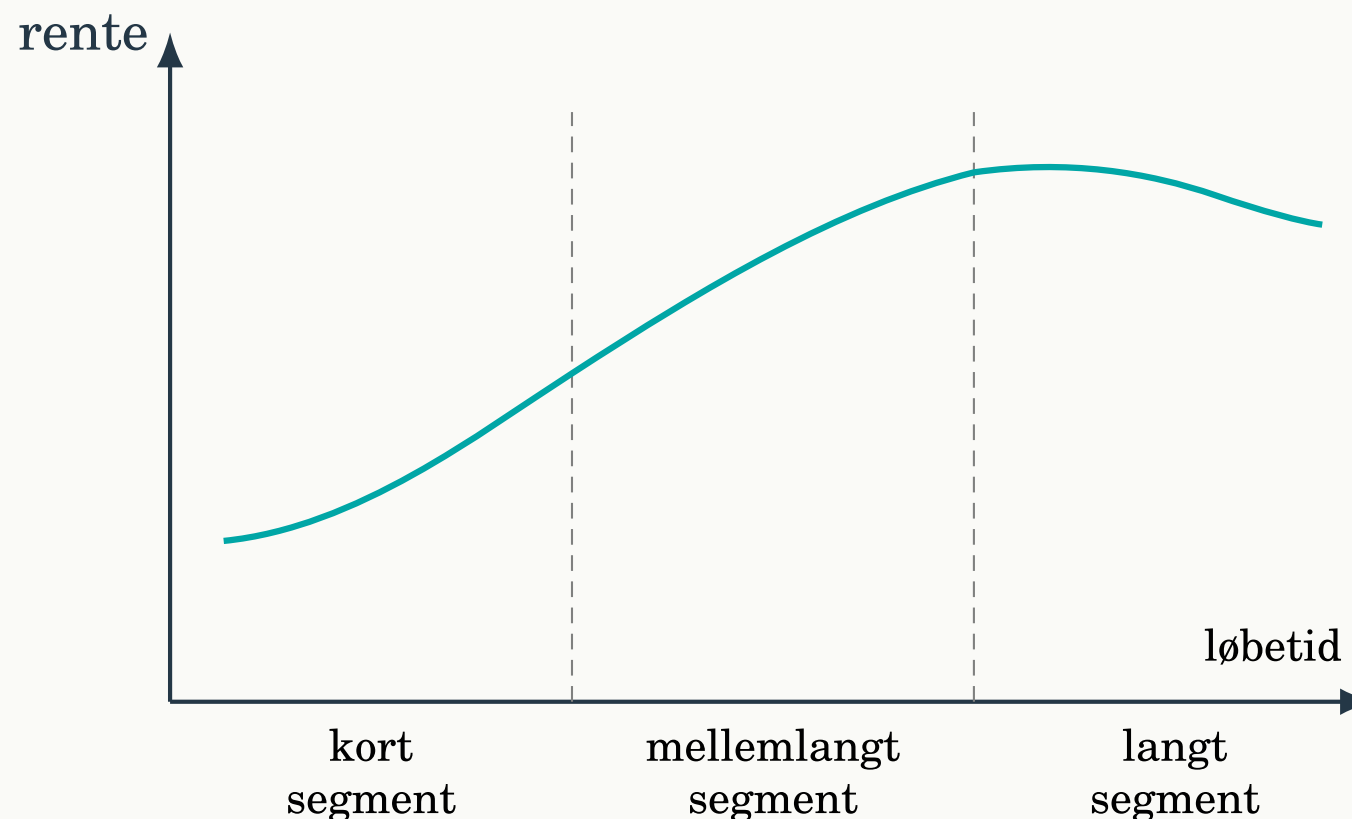
Forventede rentefald kan give en invers kurve.

Længere binding kan kræve en løbetidspræmie



Afstanden mellem kurverne viser præmien ud over forventningerne. I illustrationen vokser præmien med løbetiden.

Investorerne behov kan forme bestemte segmenter



Banker efterspørger typisk kort likviditet. Pension og forsikring kan efterspørge lange betalinger, der matcher deres forpligtelser.

Flere mekanismer kan flytte kurven samtidig

Mekanisme	Hvad kan ændres?
Forventninger	Fremtidige korte renter
Løbetidspræmie	Kompensation for lang renterisiko
Segmentering	Udbud og efterspørgsel ved bestemte løbetider

Derfor er et parallelt skift kun én mulig kurvebevægelse.

Statskurven har få punkter og særlige præmier

Statskurven udledes af statsobligationer og er tæt på risikofri.

Det danske marked har relativt få serier og dermed få kurvepunkter.

Sikkerheds- og likviditetspræmier kan gøre statsrenter til en særlig målestok, som andre obligationer ikke følger direkte.

Swapmarkedet giver mange løbetider hver dag

En renteswap bytter fast rente mod variabel rente.

DESTR-baserede OIS-swaps bruger akkumulerede daglige renter på det variable ben.

Likvide swappriser over mange løbetider giver grundlag for en glat nul kuponkurve med færre særheder fra enkelte obligationsserier.

Swapkurven bliver kursets prisningsgrundlag

Parswapens faste ben kan opfattes som en kuponobligation til kurs 100.

Bootstrapping udleder de swapbaserede nulkuponrenter.

- Kapitel 6 kalibrerer rentemodellen til den initiale kurve.
- Kapitel 7 bruger z_t^{swap} og lægger OAS ovenpå.

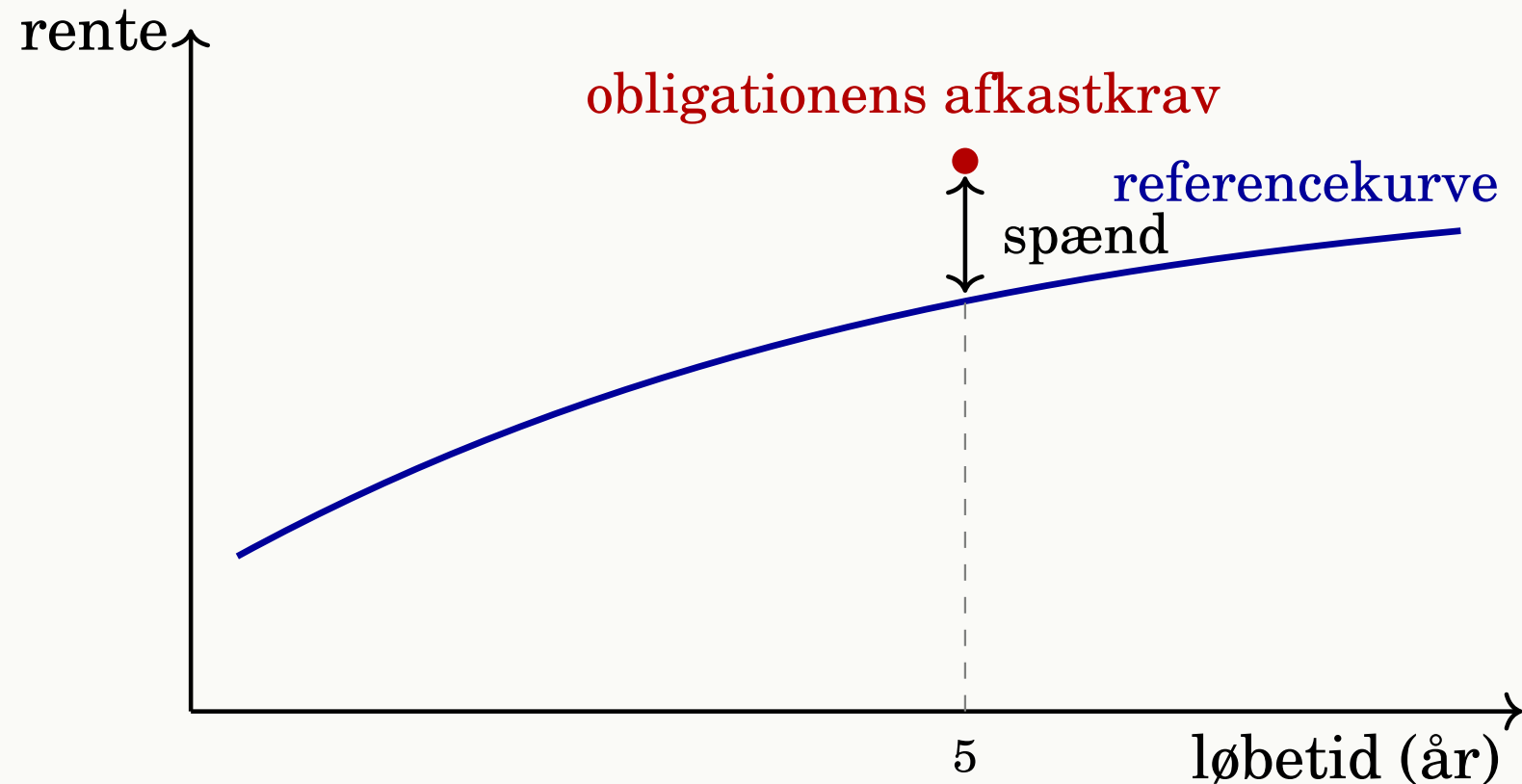
Et spænd kræver en referencekurve

$$\text{Afkastkrav} \approx \text{referencekurve} + \text{spænd}$$

1 basispunkt = 0,01 procentpoint. Et spænd på 20 bp betyder 0,20 procentpoint over en bestemt målestok.

Spændet kan afspejle kredit, likviditet, regulering, konverteringsret og udbud eller efterspørgsel.

Spændet er en afstand over den valgte kurve



Ved samme løbetid sammenlignes obligationens afkastkrav med referencekurven. Afstanden kan ændre sig, når markedskursen flytter sig.

Målestokken afhænger af produktet

Reference	Typisk rolle i kurset
Statskurve	Sammenligning af sikre obligationer
DESTR-baseret OIS-/swapkurve	Prisfastsættelse, risiko og kapitel 7
RTL-/flekskurve	Sammenligning af danske realkreditprodukter
CIBOR 3M/6M	Kuponreference i variabelt forrentede produkter

Tillæg er et kontraktvilkår, spænd er et markedsmål

$$\text{Kupon} = \text{CIBOR 6M} + q$$

q er det faste tillæg i kuponformlen.

Spændet viser det aktuelle afkastkrav relativt til en valgt kurve og kan ændres med kursen.

Et attraktivt tillæg skal vurderes mod investorens øvrige placeringsmuligheder.

Et ønsket spænd skal oversættes til kuponvilkår

1. Vælg relevant referencekurve.
2. Fastlæg ønsket compensation som spænd.
3. Find det rentetillæg, der giver den compensation i kontrakten.

Oversættelsen afhænger bl.a. af fixing-reference, afdrag, auktionskurs og rentekonventioner.
De konkrete korrektioner ligger uden for dette kapitels pensum.

Rentekurven forbinder værdi og risiko

Spotrenter og diskonteringsfaktorer priser betalinger på deres egne tidspunkter.

Gabet til markedskursen skal forstås i forhold til den valgte reference og dens præmier.

Når kurven flytter sig, ændres priserne. Næste kapitel måler både den samlede renterisiko og dens placering på kurven.

Opgaver: beregning og økonomisk forklaring

Brug lommeregner eller Excel.

Skriv rentesatser som decimaltal i formlerne, og angiv enheder på resultaterne.

Begrund retningen af pris- og risikoændringer med betalingernes størrelse og tidspunkt.

Opgave 3.1: udgangspunkt

Nulkuponrenterne er $z_1 = 1,0\%$ og $z_2 = 3,0\%$. Betragt to 2-årige stående obligationer med hovedstol 100: en nulkuponobligation og en kuponobligation med 8% i årlig kupon.

Opgave 3.1: spørgsmål

Opgave 3.1: Samme løbetid, forskellig effektiv rente

- (a)** Beregn den teoretiske kurs på begge obligationer ud fra nulkuponkurven.
- (b)** Angiv nulkuponobligationens effektive rente, og verificér ved indsættelse, at kuponobligationens effektive rente er ca. 2,93%.

Opgave 3.1: fortsat

Opgave 3.1: Samme løbetid, forskellig effektiv rente

(c) De to obligationer har samme løbetid, men forskellige effektive renter. Forklar hvorfor, og forklar i forlængelse heraf, hvorfor nulkuponrenten, ikke den effektive rente, er kurvens "byggesten".

(d) Er sammenligningen i denne opgave et rent eksempel på den *horisontale* rentestruktur, den *vertikale* rentestruktur eller ingen af delene? Begrund svaret, og giv et eksempel på hver af de to dimensioner.

Opgave 3.2: udgangspunkt

Du observerer følgende marked med årlige terminer og hovedstol 100:

Obligation	Løbetid	Kupon	Kurs
Skatkammerbevis (nulkupon)	1 år	0%	98,04
Kuponobligation A	2 år	3%	100,03
Kuponobligation B	3 år	4%	100,15

Opgave 3.2: spørgsmål

Opgave 3.2: Bootstrapping med en nul kupon som startpunkt

- (a)** Udled nul kuponrenterne z_1 , z_2 og z_3 med bootstrap-metoden. Forklar undervejs, hvorfor metoden er tilladt, og hvilken økonomisk lov den hviler på.
- (b)** Beregn diskonteringsfaktorerne d_1 , d_2 og d_3 , og giv den konkrete fortolkning af d_2 .

Opgave 3.2: fortsat

Opgave 3.2: Bootstrapping med en nul kupon som startpunkt

(c) Brug diskonteringsfaktorerne til at prisfastsætte en 3-årig stående obligation med 2% kupon.

(d) Hvordan ville du i praksis skaffe kurvepunkter for løbetider, hvor der ikke findes en nul kuponobligation, fx 10 år? Og hvorfor skal punkterne bagefter forbindes til en *glat* kurve?

Opgave 3.3: udgangspunkt

En swapbaseret nulkuponkurve er estimeret til:

Løbetid (år)	1	2	3	4
Nulkuponrente	2,0%	2,4%	2,8%	3,0%

En 4-årig stående obligation med 3% i årlig kupon og hovedstol 100 handles til markedskursen $K = 99,20$ (ingen vedhængende rente).

Opgave 3.3: spørgsmål

Opgave 3.3: Teoretisk kurs på swapkurven

- (a)** Beregn de fire diskonteringsfaktorer og obligationens teoretiske kurs K^* .
- (b)** Beregn nettonutidsværdien $K^* - K$. Handles obligationen billigt eller dyrt relativt til kurven?

Opgave 3.3: fortsat

Opgave 3.3: Teoretisk kurs på swapkurven

(c) Er obligationen dermed et sikkert godt køb? Diskutér, hvad gabet kan afspejle, og hvordan kapitel 7 systematiserer netop denne tanke.

(d) I kapitlets statsobligationseksempel havde gabet det modsatte fortegn: markedskursen lå *over* den teoretiske kurs på swapkurven. Hvad fortæller det om statsobligationer, og hvorfor foretrækker professionelle alligevel swapkurven som prisningsfundament?

Opgave 3.4: udgangspunkt

En morgen observeres følgende: den danske rentekurve er *invers* i den korte ende (renterne falder fra 3,8% ved 3 måneder til 3,0% ved 2 år) og derefter *svagt stigende* ud til 30 år (op til 3,4%).

Opgave 3.4: spørgsmål

Opgave 3.4: Rentekurvens form: mere end én mekanisme

(a) Forklar den inverse korte ende med forventningshypotesen. Hvad fortæller kurven om markedets syn på pengepolitikken og konjunktursituationen?

(b) Forklar den stigende lange ende med løbetidspræferencehypotesen. Hvorfor kræver investorer normalt en præmie for lange obligationer? (Vink: tænk på, hvad kapitel 4 formaliserer.)

Opgave 3.4: fortsat

Opgave 3.4: Rentekurvens form: mere end én mekanisme

(c) En pensionskasse-reform øger pludselig efterspørgslen efter obligationer med 20–30 års løbetid markant. Hvilken hypotese beskriver effekten på kurven, og hvad sker der med den lange ende?

(d) Kan de tre forklaringer i (a)–(c) være sande samtidig? Hvad betyder svaret for antagelsen om, at rentekurven flytter sig parallelt?

Opgave 3.5: udgangspunkt

En dansk variabelt forrentet obligation (floater) betaler kuponen

$$\text{Kupon} = \text{CIBOR 6M} + 45 \text{ basispunkter}$$

og handles aktuelt til kurs 99,50. En analytiker skriver i et notat: *"Obligationens spænd er 45 basispunkter, og det ligger fast i hele løbetiden."*

Opgave 3.5: spørgsmål

Opgave 3.5: Find fejlen: spænd eller tillæg?

(a) Hvor mange procentpoint er 45 basispunkter?

(b) Identificér fejlen i notatet: hvad er forskellen på et *rentetillæg* og et *spænd*?

Opgave 3.5: fortsat

Opgave 3.5: Find fejlen: spænd eller tillæg?

(c) Antag i dette spørgsmål, at CIBOR 6M er den relevante reference, og se bort fra forskelle i rente- og diskonteringskonventioner. Kursen ligger under 100. Ligger obligationens faktiske spænd da over eller under de 45 basispunkter? Forklar intuitionen. En præcis beregning kræves ikke.

(d) Beskriv den rækkefølge, en professionel udsteder eller investor typisk arbejder i, når et rentetillæg skal fastlægges ved en udstedelse.

Opgave 3.6: udgangspunkt

Nulkuponrenterne er $z_1 = 1\%$, $z_2 = 2\%$ og $z_3 = 3\%$. Betragt to positioner:

- **Position A:** en 2-årig nulkuponobligation med hovedstol 104,04.
- **Position B:** en 1-årig nulkuponobligation med hovedstol 50,50 og en 3-årig nulkuponobligation med hovedstol 54,64.

Opgave 3.6: spørgsmål

Opgave 3.6: Bro til kapitel 4: når kurven ikke flytter sig parallelt

- (a)** Vis, at begge positioner har en nutidsværdi på 100,00 (afrundet).
- (b)** Beregn for hver position den gennemsnitlige betalingstid, hvor betalingerne vægtes med deres nutidsværdier. Hvad bemærker du?

Opgave 3.6: fortsat

Opgave 3.6: Bro til kapitel 4: når kurven ikke flytter sig parallelt

- (c)** Kurven bliver nu stejlere: z_3 stiger til 4%, mens z_1 og z_2 er uændrede. Beregn værditabet for hver position.
- (d)** Beregn til sammenligning værditabet for begge positioner ved et *parallelt* skift på +1 procentpoint. Hvad viser (c) og (d) tilsammen om at sammenfatte renterisiko i ét tal, og hvad har kapitel 4 derfor brug for?